4 | Kongruenzabbildungen

> «Eine mathematische Wahrheit ist an sich weder einfach noch kompliziert, sie ist.»
>
> — Émile Lemoine

Im vorangehenden Kapitel wurden, ausgehend vom Phänomen Symmetrie, die Achsenspiegelung, Drehung und Verschiebung in einen ersten abbildungsgeometrischen Zusammenhang eingeordnet. Dieser Zusammenhang wird nun aus fachlicher Perspektive vertieft dargestellt.

4.1 Charakteristika von Kongruenzabbildungen

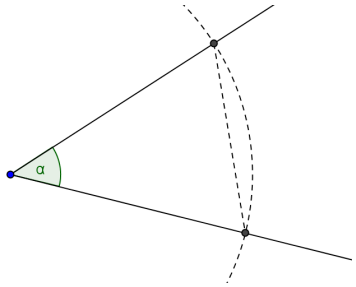
Wir knüpfen an die Taxonomie der geometrischen Abbildungen aus Kapitel 3 an.

Teil 1

Studiert man geometrische Abbildungen, so achtet man vor allem auf ihre *Invarianten*. Damit sind diejenigen *Eigenschaften und Grössen von Figuren* gemeint, die sich unter der betrachteten Abbildung *nicht* verändern.

Eine fundamentale Invariante von geometrischen Abbildungen ist beispielsweise die *Geradentreue*. Damit ist gemeint, dass eine Abbildung Geraden (Halbgeraden, Strecken) wieder in Geraden (Halbgeraden, Strecken) überführt. Falls zudem jede Strecke stets wieder auf eine *gleich lange* Strecke abgebildet wird, spricht man von einer *Isometrie*, *Kongruenzabbildung* oder *Bewegung*. Alle drei Begriffe meinen das Gleiche, drücken aber unterschiedliche Aspekte aus («Isometrie» hebt die Eigenschaft der Längentreue hervor, «Kongruenzabbildung» die Eigenschaft der Deckungsgleichheit und «Bewegung» betont, dass die Figuren eine Ortsverlagerung erfahren).

Aus der Geraden- und Längentreue einer Kongruenzabbildung ergibt sich auch die *Winkeltreue*. Das werden wir im Rahmen dieses Moduls aber nicht formal beweisen.



Zum Beweis, dass zwei Strecken gleich lang oder zwei Winkel gleich gross sind, kann man daher nach einer Kongruenzabbildung suchen, welche die eine Strecke oder den einen Winkel auf die andere Strecke bzw. den anderen Winkel abbildet. Eine solche Kongruenzabbildung bringt eine Figur mit ihrer Bildfigur zur Deckung, sie heisst daher auch *Deckabbildung* der Figur. Wir können allgemein definieren:

Definition 4.1.1 Kongruenz

Zwei Figuren heissen *kongruent* oder deckungsgleich, wenn es eine Kongruenzabbildung gibt, die die eine Figur auf die andere abbildet.

Hinweis

Zum Nachweis, dass zwei Dreiecke kongruent sind, müssen wir keine Kongruenzabbildung angeben. Hier liefern uns die Kongruenzsätze eine elegante Alternative. Bei Ähnlichkeitsabbildungen werden wir solche Sätze für Dreiecke auch aufstellen können.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

In der Schule werden klassischerweise die *Spiegelung*, die *Drehung*, mit der *Punktspiegelung* als Spezialfall, sowie die *Verschiebung* als Beispiele für Kongruenzabbildungen behandelt. Ob das alle sind, werden wir im Verlaufe des Kapitels klären.

Zum Nachdenken

Welche dieser genannten Abbildungen sind **involutorisch**?

Bereits oben hatten wir festgestellt, dass eine Achsenspiegelung σ_a eine involutorische Kongruenzabbildung ist, die zu sich selbst invers ist:

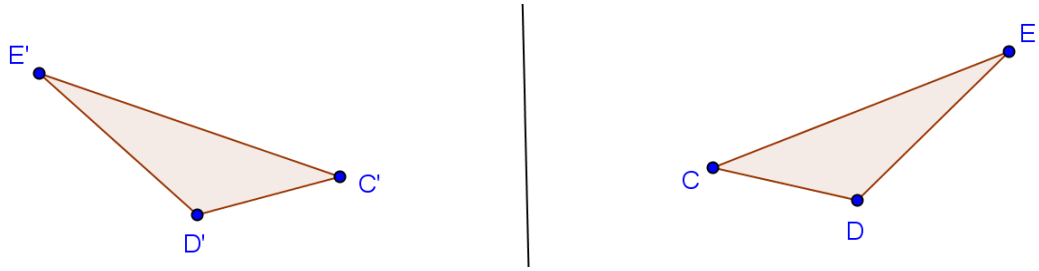
$$\sigma_a \circ \sigma_a = id \quad \text{bzw.} \quad \sigma_a^{-1} = \sigma_a$$

Diese Eigenschaft erfüllt auch die Punktspiegelung, also eine Drehung um 180°. Drehungen mit anderen Drehwinkeln und Verschiebungen erfüllen diese Eigenschaft nicht.

Definition 4.1.2 Orientierungstreue Abbildung

Eine geometrische Abbildung heisst **orientierungstreu**, wenn sie den Umlaufsinn einer Figur nicht umkehrt.

Bei der Spiegelung σ_a wird der *Umlaufsinn* einer Figur umgekehrt.



Zum Nachdenken

Sind Drehungen und Verschiebungen orientierungstreu?

Wir gehen im Folgenden nun der Frage nach, ob diese Liste (Spiegelung, Drehung und Verschiebung) an Kongruenzabbildungen abschliessend ist.

4.2 Bewegungen in der Ebene

Kongruenzabbildungen beschreiben Bewegungen in der Ebene. Um eine vollständige Liste aller Kongruenzabbildungen zu erhalten, stellen wir daher zunächst die Frage, welche Kongruenzabbildungen es braucht, um alle in der Ebene denkbaren Bewegungen durchzuführen.

Teil 2

Wir untersuchen zunächst, welche Bewegungen sich allein durch Spiegelungen durchführen lassen.

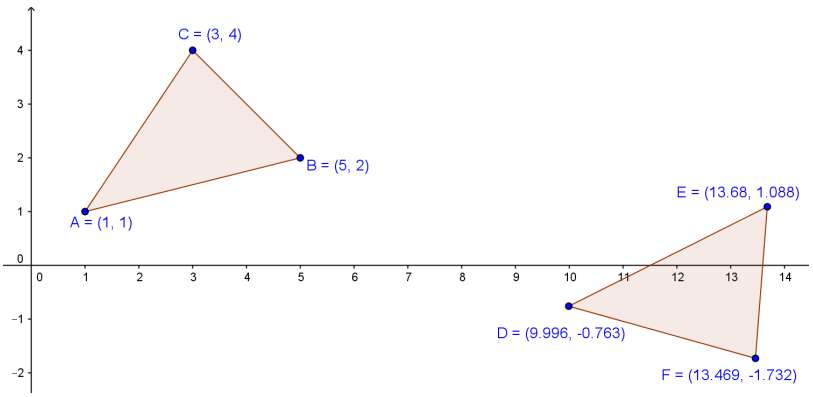
Aufgabe 4.1

Applet

(a) Wie viele Spiegelungen sind notwendig, um ein Dreieck ABC in der nachfolgenden Zeichnung auf seinen kongruenten Partner DEF abzubilden?

$$A \mapsto D, \quad B \mapsto E, \quad C \mapsto F$$

Führen Sie die Spiegelungen in GeoGebra aus.



(b) Finden Sie eine Strategie die für alle Dreiecke funktioniert? Wieviele Spiegelungen sind dann maximal notwendig?

Diese Erkenntnis aus der Aufgabe lässt sich auf beliebige Figuren übertragen und wird als *Dreispiegelungssatz* bezeichnet.

Satz 4.2.1 Dreispiegelungssatz

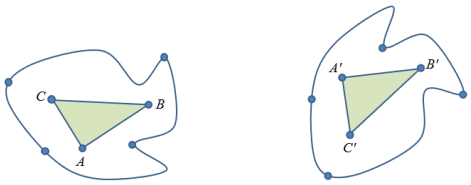
Zwei beliebige kongruente Figuren lassen sich durch maximal drei Achsenspiegelungen zur Deckung bringen.
Oder: Jede Kongruenzabbildung lässt sich durch höchstens drei Achsenspiegelungen realisieren.

Beweisidee

Die Strategie aus Aufgabe 4.1 liefert uns die Aussage für Dreiecke. Dass die Aussage für beliebige Figuren richtig ist, liegt daran, dass die Wirkung einer Kongruenzabbildung bereits eindeutig bestimmt ist, wenn wir ihre Wirkung auf ein Dreieck kennen. Das zeigen wir nachfolgend.

Eine wesentliche Erkenntnis, die wir für den Beweis des Dreispiegelungssatzes benötigen, ist, dass Kongruenzabbildungen durch ihre *Wirkung auf ein Dreieck* bereits festgelegt sind. Mit anderen Worten: Wenn wir wissen, wie eine Kongruenzabbildung auf ein Dreieck wirkt, wissen wir auch, wie sie auf *alle* Punkte der Ebene wirkt.

Teil 3



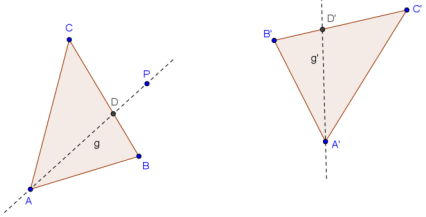
Satz 4.2.2

Seien $\sigma \in \mathbf{K}$ und A, B, C drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen. Dann ist σ durch die Angabe der Bildpunkte $\sigma(A)$, $\sigma(B)$, $\sigma(C)$ eindeutig bestimmt.

Beweis

Es ist nachzuweisen, dass für einen beliebigen Punkt P der Ebene die Lage des Bildpunktes P' eindeutig bestimmt ist. Wir wählen eine Ecke des Dreiecks, so dass die Verbindungsgerade g mit P die gegenüberliegende Dreiecksseite im Punkt D trifft.

Applet



Wegen der Geradentreue von σ liegen A', D' und P' auf der Bildgeraden g' und es gilt $\overline{A'P'} = \overline{AP}$ sowie $\overline{D'P'} = \overline{DP}$. Damit ist die Lage von P' eindeutig festgelegt. Liegt P auf einer Dreiecksseite oder fällt mit einer Ecke zusammen, so ist seine Bildlage bereits durch zwei der Bildpunkte festgelegt; der Nachweis verläuft analog.

4.3 Typen von Kongruenzabbildungen

Um alle Typen von Kongruenzabbildungen zu bestimmen, untersuchen wir nun umgekehrt alle Fälle, die bei einer Bewegung in der Ebene auftauchen können. Wir unterscheiden Bewegungen, die durch eine, zwei oder drei Spiegelungen realisiert werden. Dabei spielt die Lage der Achsen eine wichtige Rolle.

Teil 4

Der Fall «eine Spiegelung» ist trivial. Die resultierende Kongruenzabbildung ist naturgemäss eine Achsenspiegelung.

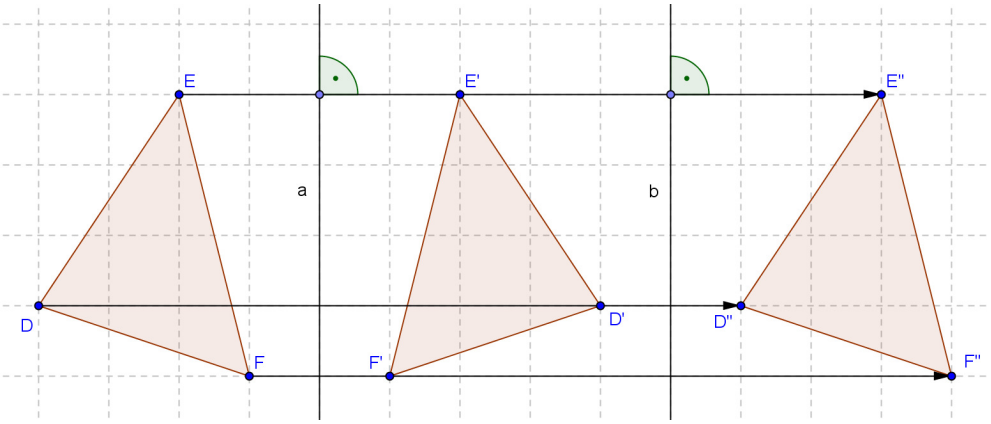
4.3.1 Zweifach-Spiegelungen

Es gibt zwei mögliche Fälle: Die Spiegelachsen liegen parallel zueinander oder schneiden sich in einem Punkt.

Kein Schnittpunkt

Satz 4.3.1

Sind a und b parallel, dann kommt $\sigma_b \circ \sigma_a$ einer *Verschiebung* gleich. Die Richtung der Verschiebung ist dabei im rechten Winkel zu den Achsen von a nach b. Die Länge der Verschiebung entspricht gerade dem Doppelten des Achsenabstands.



Beweisidee

Die Begründung für diesen Sachverhalt lässt sich aus der Abbildung unmittelbar entnehmen. Wer es genau nimmt, sollte allerdings *drei Fälle* unterscheiden: Das Originaldreieck DEF liegt

1. links von a,
2. zwischen a und b,
3. rechts von b.

Applet

Die Gegenverschiebung zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ ist dann gerade $\sigma_a \circ \sigma_b$ oder alternativ als inverses Element oder Umkehrabbildung ausgedrückt, ist $(\sigma_b \circ \sigma_a)^{-1} = \sigma_a \circ \sigma_b$.

Aufgabe 4.2

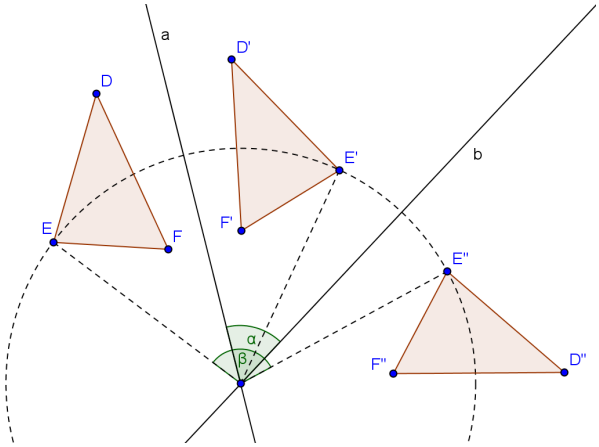
Betrachten Sie auch die beiden anderen Fälle zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ mit parallelen Achsen a und b, d. h. mit dem Originaldreieck DEF zwischen a und b bzw. rechts von b. Aus welchen Teilstrecken setzt sich die Verschiebungsstrecke zusammen?

Ein Schnittpunkt

Die andere Möglichkeit für die beiden Achsen besteht darin, dass sie sich schneiden.

Satz 4.3.2

Aus einer Doppelspiegelung $\sigma_b \circ \sigma_a$ an sich schneidenden Achsen resultiert eine *Drehung* um den Schnittpunkt in Richtung von a nach b. Der Drehwinkel entspricht dabei dem Doppelten des Schnittwinkels der beiden Achsen.

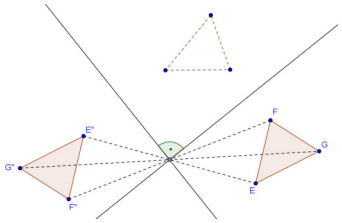


Beweisidee

Auch hier gilt es, bei einer sorgfältigen Begründung wie in Abschnitt 4.3.1 eine Fallunterscheidung vorzunehmen.
Die Gegendrehung zu $\sigma_b \circ \sigma_a$ ist wiederum $\sigma_a \circ \sigma_b$ oder in der Schreibweise als inverses Element: $(\sigma_b \circ \sigma_a)^{-1} = \sigma_a \circ \sigma_b$.

Applet

Ein prominenter Spezialfall ergibt sich aus senkrecht schneidenden Achsen. Die aus der Doppelspiegelung resultierende Drehung um 180° ist wegen ihrer Bedeutung im Unterricht als eigenständige Abbildung bekannt, nämlich als *Punktspiegelung*.



4.3.2 Dreifach-Spiegelungen

Bei einer Verkettung von Spiegelungen an insgesamt drei Achsen a, b und c ergeben sich wiederum Kongruenzabbildungen, je nachdem, wie die Achsen zueinander liegen. Vier Fälle sind dabei möglich: Die beteiligten Achsen haben 0, 1, 2 oder 3 Schnittpunkte. Die Fälle keinen oder einen Schnittpunkt erarbeiten Sie selbstständig.

Teil 5

Kein oder ein Schnittpunkt

Aufgabe 4.3

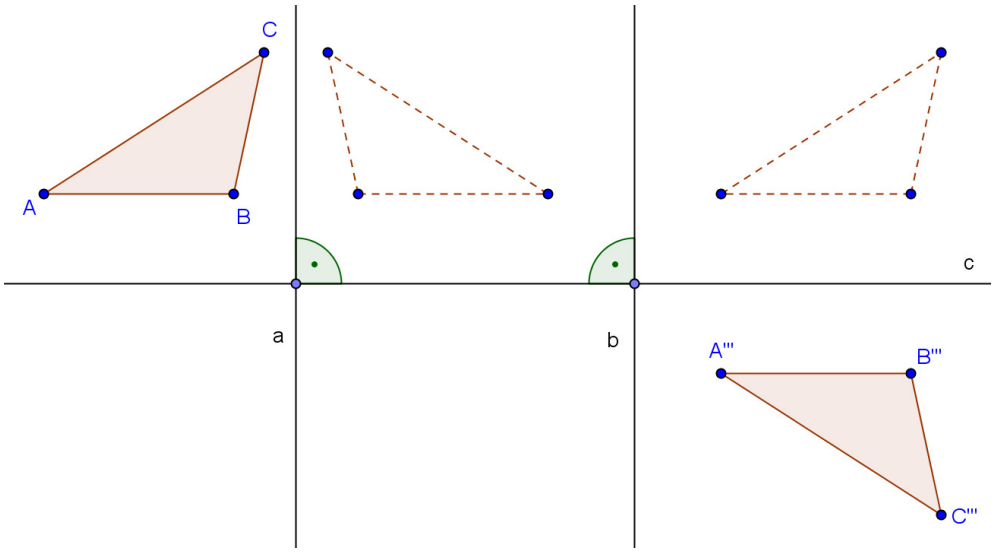
Welche Kongruenzabbildung wird durch eine Dreifachspiegelung an Achsen mit keinem oder einem Schnittpunkt erzeugt?

Zwei oder drei Schnittpunkte

Wir betrachten dazu zuerst einen Spezialfall.

Die drei Achsen erzeugen zwei Schnittpunkte, d. h., zwei liegen parallel und werden von der dritten Achse geschnitten.

Teil 6



Satz 4.3.3

Eine Verkettung $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a$ von drei Achsenspiegelungen, bei denen zwei parallel liegen und die dritte Achse *senkrecht* zu den beiden anderen Achsen verläuft, erzeugt eine *Schubspiegelung*.

Applet

Beweisidee

Der Anteil $\sigma_b \circ \sigma_a$ erzeugt ja eine Verschiebung, auf die noch eine Spiegelung σ_c senkrecht zur Verschiebungsrichtung folgt.

■

Spannend ist nun, dass dies generell für alle Dreifachspiegelungen gilt, die zwei Schnittpunkte aufweisen.

Satz 4.3.4

Eine Dreifachspiegelung, in der sich die Achsen in genau zwei Punkten schneiden, ist also stets eine Schubspiegelung.

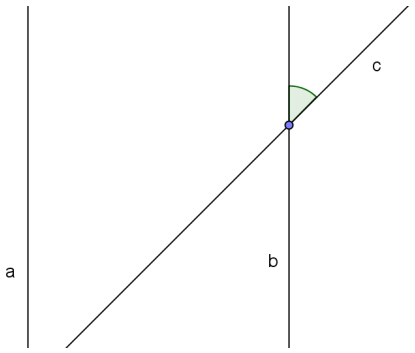
Idee

Durch geschicktes Ersetzen der Achsen, bei dem die Abbildung *insgesamt* nicht verändert wird, können wir eine zu Beginn undurchsichtige Verkettung von Spiegelungen auf eine bekannte Situation zurückführen.

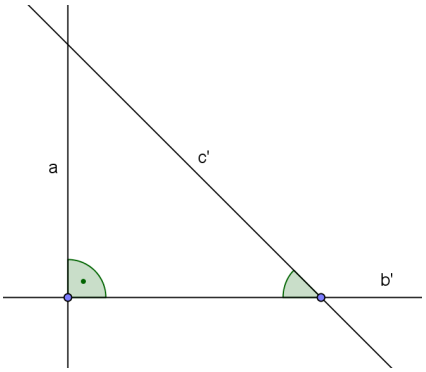
Beweisidee

Applet

Wenn die Achse c nicht senkrecht zu den Parallelen a und b verläuft, hilft folgende instruktive Überlegung:
Wir interpretieren $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a$ als $(\sigma_c \circ \sigma_b) \circ \sigma_a$, d. h. als Spiegelung σ_a mit nachfolgender Drehung $\sigma_c \circ \sigma_b$.

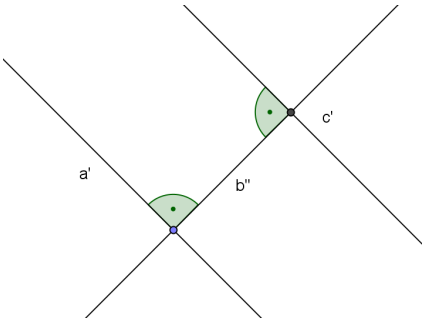


Dieselbe Drehung können wir aber mit einem Achsenpaar b' und c' erzeugen, das denselben Schnittpunkt und Schnittwinkel wie b und c besitzt (vgl. Satz 4.3.1). Wir wählen dabei die neue Achse b' so, dass sie auf a senkrecht steht.



Situation: $\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a$

Nun interpretieren wir $\sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a$ als $\sigma_{c'} \circ (\sigma_{b'} \circ \sigma_a)$, d. h. als Verschiebung $\sigma_{b'} \circ \sigma_a$ mit nachfolgender Spiegelung $\sigma_{c'}$.
Dieselbe Drehung lässt sich aber auch mit einem Achsenpaar a' und b'' erzeugen. Wir wählen die neue Achse b'' so, dass sie senkrecht auf c' steht.



Damit ist die ursprüngliche Dreifachspiegelung ebenfalls als Schubspiegelung nachgewiesen:

$$\sigma_c \circ \sigma_b \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b'} \circ \sigma_a = \sigma_{c'} \circ \sigma_{b''} \circ \sigma_{a'}$$

Aufgabe 4.4

Begründen Sie, dass eine *Dreifachspiegelung* mit *drei* Schnittpunkten ebenfalls zu einer *Schubspiegelung* führt.

Auf der Suche nach weiteren Kongruenzabbildungen liessen sich nun weitere n-fach-Spiegelungen ins Visier nehmen ($n = 4, 5, \ldots$). Allerdings zeigt der bereits behandelte sogenannte *Dreispiegelungssatz*, dass man sich diese Mühe sparen kann.

Folgerung 4.3.5

Damit erhalten wir eine vollständige Übersicht über die möglichen Kongruenzabbildungen. Es kann sich bei diesen nur um *Achsenspiegelungen*, *Drehungen*, *Verschiebungen* oder *Schubspiegelungen* handeln.

Zum Schluss drehen wir den Spiess um. Wir wissen jetzt, welche Kongruenzabbildung aus der Verkettung von Spiegelungen entsteht. Nun ist umgekehrt eine Kongruenzabbildung vorgegeben, und Sie suchen die dazugehörigen Spiegelungen.

Aufgabe 4.5

Ein Quadrat $ABCD$ wird mit $45°$ um seinen Diagonalenschnittpunkt gedreht. Finden Sie zwei Spiegelungen, die zum selben Ergebnis führen?

Aufgabe 4.6

Jetzt sind Sie dran: Erkunden Sie mit GeoGebra weitere Verkettungen und versuchen Sie bestimmte Regeln herauszufinden.

Beispiel: Was erhalten Sie wenn Sie eine Spiegelung an der x-Achse mit einer Drehung um den Ursprung um einen bestimmten Winkel α durchführen. Sehen Sie hier Bezüge zu den Erkenntnissen aus Abschnitt 3?

4.4 Ein wenig Gruppentheorie

Die Menge aller Kongruenzabbildungen der Ebene bezeichnen wir mit $\mathbf{K}$. Die Elemente von $\mathbf{K}$ notieren wir mit kleinen griechischen Buchstaben ρ, σ, τ.

Teil 7

Zum Abschluss werfen wir noch einen gruppentheoretischen Blick auf Kongruenzabbildungen. In der Mathematik werden häufig Mengen untersucht, die eine «innere Verknüpfung»

$$\circ : M \times M \to M, \quad (a, b) \mapsto a \circ b$$

besitzen. Unterrichtsnahe Beispiele liefern die Zahlbereiche $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ mit der Addition oder der Multiplikation als innerer Verknüpfung. Eine der ersten Fragen an solche Mengen ist, ob eine *Gruppenstruktur* vorliegt.

Definition 4.4.1 Gruppe

Eine Menge M mit der inneren Verknüpfung $\circ$ heisst *Gruppe*, wenn folgende Eigenschaften erfüllt sind:

1. Es gilt das *Assoziativgesetz*, d. h. $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ für $a, b, c \in M$.
2. Es existiert ein *neutrales* Element $e \in M$, d. h., es gilt $e \circ a = a$ für alle $a \in M$.
3. Zu jedem $a \in M$ gibt es ein *inverses* Element, d. h., ein a' mit $a' \circ a = e$.

Aufgabe 4.7

Warum bildet die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition als innerer Verknüpfung $(\mathbb{Z},+)$ eine Gruppe, nicht aber $(\mathbb{Z},\cdot)$? Was kann im Vergleich dazu für die Menge der rationalen Zahlen sowohl bei der Addition $(\mathbb{Q},+)$ als auch der Multiplikation $(\mathbb{Q},\cdot)$ ausgesagt werden?

Definition 4.4.2 kommutative Gruppe

Eine Gruppe $(M,\circ)$ heisst **kommutativ**, falls zusätzlich

$$a \circ b = b \circ a \quad \text{für alle } a,b \in M \text{ gilt.}$$

Für die reellen Zahlen und daher auch ihre Teilmengen ist das bekanntermassen der Fall. Allerdings gilt nicht in jeder Gruppe das Kommutativgesetz. So gilt bspw. bei der Subtraktion das Kommutativgesetz nicht. Ein Beispiel für eine nicht-kommutative *Gruppe* werden uns die Kongruenzabbildungen selbst liefern.

Egal, wie die Elemente einer Gruppe beschaffen sind, ob es sich um Zahlen, geometrische Abbildungen oder Ostereier (mit einer geeigneten inneren Verknüpfung) handelt, stets gilt, dass es nur *genau ein neutrales Element* e gibt und für jedes $a \in M$ auch das zugehörige *inverse Element eindeutig bestimmt* ist. Der Beweis dafür ist etwas technisch, aber nicht schwierig.

In den Modulen Zahl und Variable (MA01.05) und Komplexe Zahlen (MA02.02) werden wir uns mit diesen angesprochenen Mengen noch intensiv beschäftigen. Insbesondere werden wir sehen, dass der Wunsch, eine solche Gruppenstruktur zu erhalten, mitverantwortlich dafür ist, Zahlbereichserweiterungen durchzuführen. Den krönenden Abschluss sehen wir dann mit der Erweiterung zu den *komplexen Zahlen*.

▶ MA01.05 | MA02.02

Nach diesem Verweis auf einen Grundbegriff der abstrakten Algebra, kehren wir zu den Kongruenzabbildungen $\mathbf{K}$ zurück. Wir betrachten die Verkettung zwischen zwei Abbildungen als innere Verknüpfung und gehen der Frage nach, ob $\mathbf{K}$ eine Gruppe ist und können diese mit ja beantworten:

Teil 8

Satz 4.4.3

Die Menge der Kongruenzabbildungen $(\mathbf{K},\circ)$ bildet daher in der Tat eine *Gruppe*. Diese ist jedoch nicht kommutativ, da im Allgemeinen, wie oben erwähnt, $\sigma \circ \tau$ sich von $\tau \circ \sigma$ unterscheidet.

Bemerkung

Das ist ein wichtiges Ergebnis, denn alles, was die Mathematik über (abstrakte) Gruppen weiss, muss auch für die Gruppe der Kongruenzabbildungen gelten.

Beweisidee

Dazu sind folgende drei Fragen positiv zu beantworten:

1. Ist die Verkettung assoziativ? D. h.

$$\rho \circ (\sigma \circ \tau) = (\rho \circ \sigma) \circ \tau \quad \text{für alle } \rho, \sigma, \tau \in \mathbf{K}$$

2. Gibt es ein neutrales Element? D. h.

$$\text{eine Abbildung } \vartheta \text{ mit } \vartheta \circ \sigma = \sigma \quad \text{für jedes } \sigma \in \mathbf{K}$$

3. Besitzt jedes Element ein inverses Element? D. h., gibt es zu jeder Kongruenzabbildung σ eine Kongruenzabbildung σ', so dass $\sigma' \circ \sigma = \vartheta$ gilt?

Alle drei Fragen lassen sich bejahen: Die Verkettung von Abbildungen ist stets assoziativ, das neutrale Element ist die Identität id, und das inverse Element zu einer Kongruenzabbildung σ ist ihre Umkehrabbildung σ^{-1}, die existiert, weil Kongruenzabbildungen bijektiv sind.

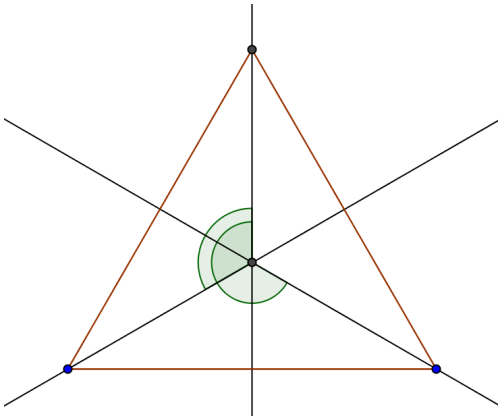
4.4.1 Symmetriegruppen

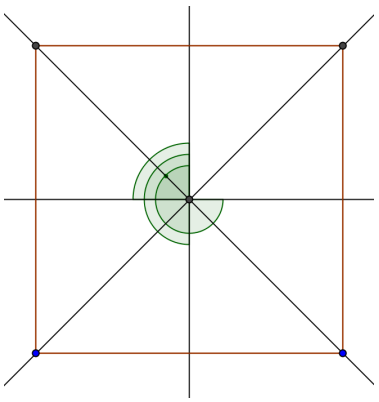
Mit Blick auf das vorangegangene Kapitel lassen sich auch Teilmengen der Kongruenzabbildungen als (in sich geschlossene) Gruppen identifizieren:

Teil 9

Die Diedergruppe

Die Gruppen der Deckabbildungen eines gleichseitigen Dreiecks oder eines Quadrates werden mit D_3 bzw. D_4 bezeichnet.





Offenkundig enthält D_3 genau sechs Symmetrien: drei Achsenspiegelungen und drei Drehungen (id als Drehung mit $0°$ mitgezählt).

Bei D_4 sind es vier Achsenspiegelungen und vier Drehungen.

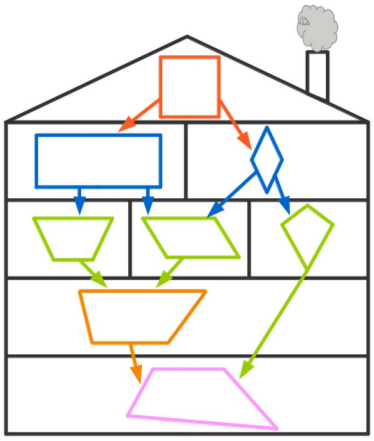
Definition 4.4.4 Die Diedergruppe

Allgemein enthält die Deckabbildungsgruppe eines regelmässigen n-Ecks $2n$ Elemente. Sie wird mit D_n bezeichnet und heisst *Diedergruppe vom Grad* n.

Hinweis

Wir verzichten hier auf einen Beweis dieses Sachverhalts.

Symmetrien von Figuren dienen zu deren Klassifikation. In der Schule ist insbesondere das «Haus der Vierecke» als ein auf Symmetrien beruhendes Ordnungsschema bekannt.



Im *Haus der Vierecke* werden die Viereckssarten nach ihren Symmetrieeigenschaften hierarchisch geordnet: Je weiter oben eine Figur steht, desto mehr Symmetrien besitzt sie.

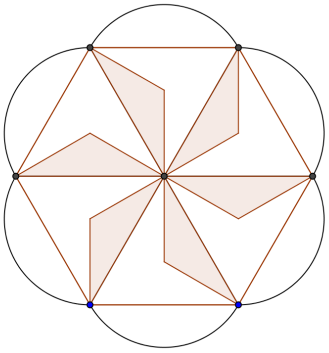
Die Drehgruppe und Kreisornamente

Besitzt eine Figur eine Drehung $\delta \neq id$ als Symmetrie, dann bilden auch alle Verkettungen

$$\delta^2 = \delta \circ \delta, \delta^3 = \delta \circ \delta \circ \delta, \ldots$$

Symmetrien dieser Figur.

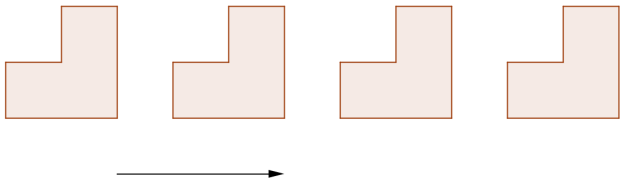
Gibt es ein minimales $n > 1$ mit $\delta^n = id$, dann bildet $\{id, \delta, \delta^2, \ldots, \delta^{n-1}\}$ eine *Untergruppe* der Symmetriegruppe der Figur, nämlich ihre *Drehgruppe*. Die Symmetriegruppe der untenstehenden Figur besteht aus der Drehgruppe $\{id, \delta, \delta^2, \ldots, \delta^5\}$ mit δ als $60°$-Drehung um das Zentrum. Ornamente, deren Symmetriegruppe eine Drehgruppe enthält, heissen *Kreisornamente*.



Die Verschiebungsgruppen, Band- und Flächenornamente

Dagegen heisst eine Figur F ein *Band-* oder *Streifenornament*, wenn sie eine Verschiebung $\tau \in \mathbf{K}$ als Symmetrie besitzt und sich jede andere Verschiebung σ mit $\sigma(F) = F$ nur als Verkettungen von τ oder τ^{-1} ausdrücken lässt. Man nennt τ dann die *Periode* des Bandornaments.

Applet



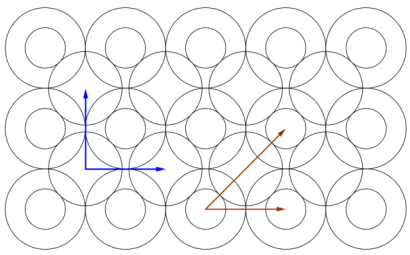
Es bietet sich an, Verkettungen mit ein und derselben Verschiebung in «additiver Schreibweise» auszudrücken, z. B.

$$\tau \circ \tau \circ \tau = 3\tau, \quad \tau^{-1} = -\tau, \quad \tau^{-1} \circ \tau^{-1} = -2\tau, \quad id = 0$$

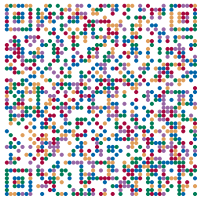
Mit den Verschiebungen eines Bandornaments lässt sich dann wie mit ganzen Zahlen rechnen, z. B. ist für $n, m \in \mathbb{Z}$ die Verkettung $n\tau + m\tau$ einfach $(n+m)\tau$. Die Verschiebungsgruppe eines Bandornaments ist, wie man sagt, *isomorph* zur Gruppe $(\mathbb{Z}, +)$.

Im Falle eines *Flächenornaments* gibt es *zwei* Verschiebungen τ_1 und τ_2 in unterschiedlicher Richtung, so dass alle Verschiebungen der Form $n\tau_1 + m\tau_2$ $(n, m \in \mathbb{Z})$ das Ornament auf sich abbilden.

Applet



Wählt man für die Verschiebungen τ_1 und τ_2 möglichst kleine Längen, dann bildet für einen beliebigen Punkt P das Parallelogramm mit den Ecken P, $\tau_1(P)$, $\tau_2(P)$ und $(\tau_1+\tau_2)(P)$ einen sogenannten *Elementarbereich* des Flächenornaments zu den Perioden τ_1 und τ_2. Die Elementarbereiche sind bei einem Flächenornament zwar nicht eindeutig bestimmt, sie haben aber stets den gleichen Flächeninhalt (Scheid 2009[1], S. 119).



Lernziele & Reflexion

[1]Scheid, H.; Schwarz, W. (2009): *Elemente der Geometrie*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.